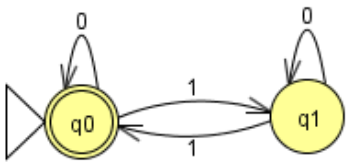
Asignatura: Computabilidad y Algoritmia
Práctica #04: Autómatas Finitos
Nombre: Giuseppe Fuentes Moreno
Correo: alu0101644080@ull.edu.es

1. Ejercicios sobre autómatas finitos deterministas.

1. Diseñar un autómata finito determinista que reconozca cadenas binarias con número de "$1's$" par.

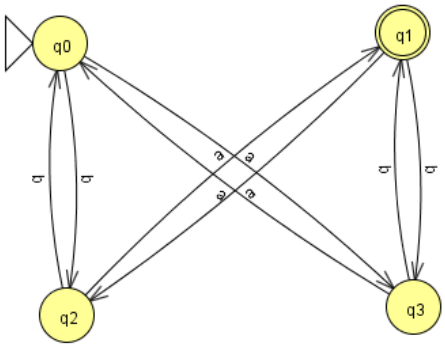
El autómata funciona como un interruptor que rastrea la paridad. El estado inicial y de aceptación q_0 representa un conteo par, mientras que q_1 registra el conteo impar.
Los 0s son irrelevantes para el conteo y se absorben mediante bucles en el mismo estado. Sin embargo, cada lectura de una 1 fuerza a la máquina a saltar al estado opuesto, alternando la memoria entre par e impar.



Input	Result
11	Accept
0110	Accept
11000	Accept
110	Accept
0011	Accept
Input	**Result**
111	Reject
01101	Reject
11001	Reject
111	Reject
001110	Reject

2. Diseñar un autómata finito determinista que reconozca cadenas sobre el alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$ que tengan un número impar de "a's" y longitud par.

El autómata de cuatro estados modela simultáneamente la paridad de las 'a's y de la longitud de la cadena. Mientras que q_0 representa el caso par/par, q_1 es el único estado de aceptación para un número impar de 'a's y longitud par. Las transiciones con 'a' invierten ambas paridades a la vez, y las de 'b' alternan únicamente la longitud.

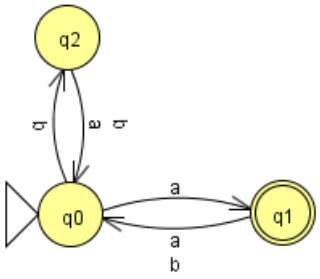


Input	Result
aaab	Accept
ab	Accept
aaabbb	Accept
abbb	Accept
ab	Accept

Input	Result
aabba	Reject
aba	Reject
aaabb	Reject
aabb	Reject
abb	Reject

3. Diseñar un autómata finito determinista que reconozca cadenas sobre el alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$que tengan longitud impar y terminen en “a”.

El autómata de tres estados modela la paridad de la longitud de la cadena mediante el estado q_0 (longitud par), aceptando únicamente en q_1 las palabras con longitud impar que terminan en la letra 'a'. El estado q_2 gestiona las palabras de longitud impar que terminan en 'b' (rechazándolas), de modo que las transiciones desde q_1 o q_2 con cualquier nuevo carácter devuelven el flujo a q_0 para restaurar la paridad par.

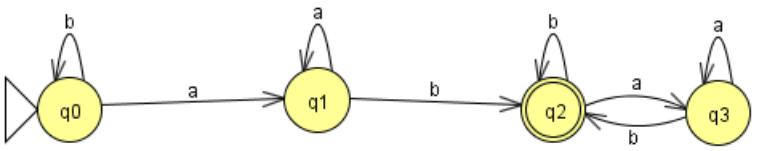


Input	Result
aaa	Accept
aba	Accept
aaabbaa	Accept
aabba	Accept
bbbaa	Accept

Input	Result
aaaa	Reject
abaa	Reject
aaabb	Reject
aabbab	Reject
bbbaba	Reject

4. Diseñar un autómata finito determinista que reconozca cadenas sobre el alfabeto $\{a, b\}$ que contengan al menos una a y terminen en b.

Este autómata de cuatro estados reconoce cadenas que contienen al menos una 'a' y terminan en 'b'. El estado q_0 ignora las 'b' iniciales hasta leer la primera 'a' para pasar a q_1, mientras que q_2 actúa como el único estado de aceptación para las palabras que terminan en 'b'. Los estados q_2 y q_3 alternan dinámicamente según el último carácter leído, garantizando que cualquier extensión de la cadena mantenga el estado de aceptación si y solo si finaliza con 'b'.

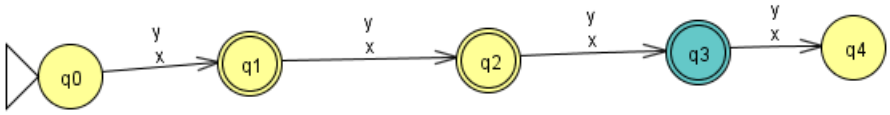


Input	Result
aaab	Accept
abbb	Accept
baaab	Accept
babab	Accept
aaabab	Accept

Input	Result
aaa	Reject
abba	Reject
bb	Reject
babaa	Reject
bbabba	Reject

5. Diseñar un autómata finito determinista que reconozca cadenas w sobre el alfabeto $\{x, y\}$tales que $1 \leq \vee w \vee \leq 3$.

Este autómata finito de cinco estados reconoce cadenas sobre el alfabeto $\{x, y\}$ que contienen **exactamente una, dos o tres letras** (ya que los estados q_1, q_2 y q_3 están marcados como estados de aceptación). La máquina avanza secuencialmente un estado por cada símbolo leído (x o y), aceptando las palabras con longitudes de 1, 2 o 3 caracteres, pero rechazando aquellas con cuatro o más transiciones al caer en el estado final no aceptador q_4.

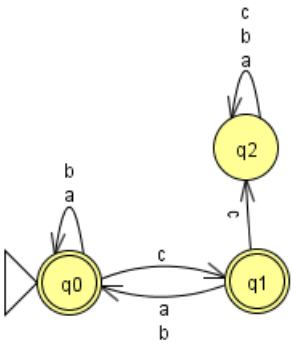


Input	Result
xyy	Accept
xxx	Accept
yyy	Accept
x	Accept
y	Accept

Input	Result
xyyy	Reject
xxxx	Reject
yyyy	Reject
xxyxx	Reject
yxxyx	Reject

6. Diseñar un autómata finito determinista que reconozca cadenas sobre el alfabeto $\{a, b, c\}$ que no contengan cc como subcadena.

Este autómata de tres estados reconoce cadenas sobre el alfabeto $\{a, b, c\}$ donde tanto q_0 como q_1 actúan como estados de aceptación. Permite leer libremente letras a y b al inicio, transita a q_1 al leer una letra c (aceptando dicha cadena o permitiendo regresar a q_0 con a o b), y desvía al estado trampa no aceptador q_2 si tras un salto con c se vuelve a procesar otra letra c.

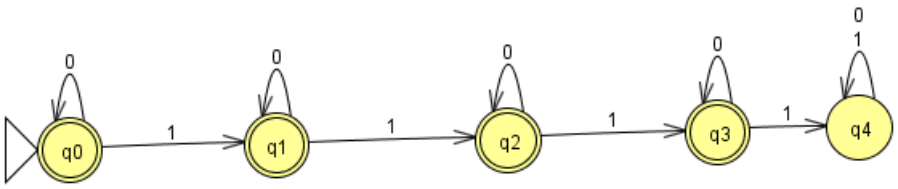


Input	Result
ababcba	Accept
abacbac	Accept
abcbacbc	Accept
acbcab	Accept
acbcabc	Accept

Input	Result
ababccba	Reject
abacbacc	Reject
abccbacbc	Reject
accbcab	Reject
acbccabc	Reject

7. Diseñar un autómata finito determinista que reconozca cadenas sobre el alfabeto $\{0,1\}$ que tengan como máximo tres unos.

Este autómata finito determinista de cinco estados reconoce cadenas sobre el alfabeto $\{0,1\}$ que tienen **como máximo tres unos**. Los estados q_0, q_1, q_2 y q_3 están marcados como estados de aceptación, lo que permite validar palabras con cero, uno, dos o tres unos respectivamente. Las transiciones con el dígito 0 se mantienen mediante bucles en cada estado, mientras que las transiciones con el dígito 1 hacen avanzar la cuenta secuencialmente, bloqueando y rechazando cualquier cadena que intente introducir un cuarto uno al desviarse hacia el estado trampa no aceptador q_4.



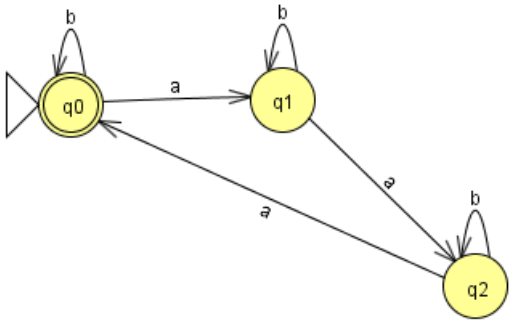
Input	Result
010101	Accept
000101	Accept
0101010	Accept
111	Accept
010110	Accept

Input	Result
11111	Reject
00010111	Reject
01010101	Reject
1111	Reject
01011011	Reject

8. Diseñar un autómata finito determinista que reconozca cadenas sobre el alfabeto $\{a, b\}$ que contengan un número de “a’s” múltiplo de 3.

Este autómata finito determinista de tres estados reconoce cadenas sobre el alfabeto $\{a, b\}$ que contienen un número de 'a's múltiplo de 3. El estado inicial y de aceptación q_0 valida los conteos con residuo cero, mientras que q_1 y q_2 representan los residuos uno y dos,

respectivamente. Las letras 'b' se procesan mediante bucles en cada estado sin modificar el conteo, y cada aparición de la letra 'a' provoca una transición cíclica que avanza de q_0 a q_1, de q_1 a q_2, y de regreso a q_0 al completar cada múltiplo.

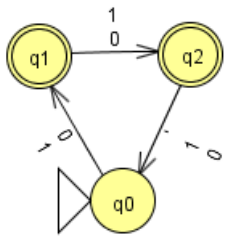


Input	Result
bababba	Accept
aaaaaa	Accept
bababaaaa	Accept
	Accept
baaa	Accept

Input	Result
bababbaa	Reject
aaaaaaba	Reject
bababaaaaa	Reject
a	Reject
baaaa	Reject

9. Diseñar un autómata finito determinista que reconozca cadenas sobre el alfabeto $\{0,1\}$ con una longitud que no sea múltiplo de 3.

Este autómata finito determinista de tres estados reconoce cadenas sobre el alfabeto $\{0,1\}$ cuya longitud no sea múltiplo de 3. El estado inicial q_0 representa una longitud con residuo cero (múltiplo de 3) y no es de aceptación, mientras que q_1 y q_2 son estados de aceptación que representan los residuos uno y dos. Cada carácter leído (ya sea 0 o 1) hace avanzar secuencialmente el ciclo entre los estados $q_0 \rightarrow q_1 \rightarrow q_2 \rightarrow q_0$, aceptando todas las longitudes excepto aquellas que caen exactamente en el estado inicial.

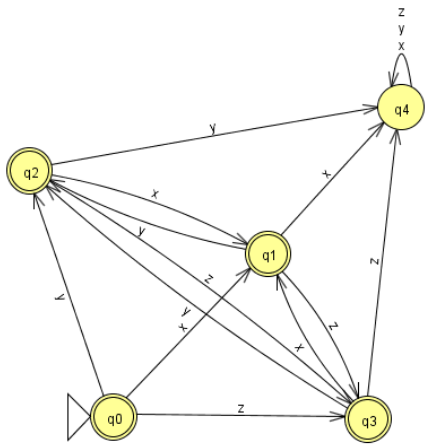


Input	Result
0101	Accept
01	Accept
10	Accept
0110	Accept
11100111	Accept

Input	Result
010100	Reject
011	Reject
101	Reject
011011	Reject
111001111	Reject

10. Diseñar un autómata finito determinista que reconozca cadenas sobre el alfabeto $\{x, y, z\}$ que no contengan dos símbolos iguales consecutivos.

Este autómata finito determinista de cinco estados reconoce cadenas sobre el alfabeto $\{x, y, z\}$ que no contengan dos símbolos iguales consecutivos. El estado inicial q_0 marca el inicio de la secuencia, mientras que los estados q_1, q_2 y q_3 actúan como estados de aceptación que recuerdan el último símbolo leído (x, y o z respectivamente). Las transiciones permiten alternar libremente entre símbolos distintos, y el estado q_4 funciona como un estado trampa que bloquea y rechaza la cadena en cuanto se procesan dos símbolos iguales de forma consecutiva.



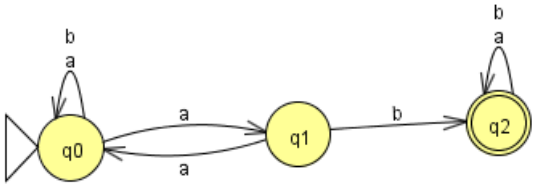
Input	Result
xyxz	Accept
yzyxy	Accept
xyzy	Accept
xyxy	Accept
xzxyx	Accept

Input	Result
xyxzz	Reject
yzyxyy	Reject
xyzz	Reject
xyxyy	Reject
xzxyxxx	Reject

2. Ejercicios sobre autómatas finitos indeterminados.

1. Diseñar un autómata finito no determinista que reconozca cadenas sobre el alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$ que contengan la subcadena “ab”. A partir del NFA diseñado, obtenga un DFA mínimo equivalente.

Este autómata finito no determinista (NFA) de tres estados reconoce cadenas sobre el alfabeto $\{a, b\}$ que contienen la subcadena "ab". El estado inicial q_0 procesa cualquier prefijo de letras a o b mediante un bucle, y transita a q_1 al leer una a. Desde q_1, al leer una b, se alcanza el estado de aceptación q_2, el cual cuenta con un bucle para ambos símbolos para permitir cualquier sufijo posterior.



Input	Result
aba	Accept
aaba	Accept
bab	Accept
abbab	Accept
babab	Accept

Input	Result
ba	Reject
a	Reject
bbbba	Reject
bba	Reject
bbbb	Reject

Aplicamos el algoritmo de construcción de subconjuntos:

El DFA equivalente $\rightarrow M' = (Q', \{a, b\}, \delta', {q_0}', F')$ donde $Q' = \{\emptyset, q_0, q_1, q_2, \{q_0, q_1\}, \{q_0, q_2\}, \{q_1, q_2\}, \{q_0, q_1, q_2\}$

$\delta(\emptyset, a) = \delta(\emptyset, b) = \emptyset$

$\delta(q_0, a) = \{q_0, q_1\}; \delta(q_0, b) = q_0$

$\delta(q_1, a) = q_0; \delta(q_1, b) = q_2$

$\delta(q_2, a) = \delta(q_2, b) = q_2$

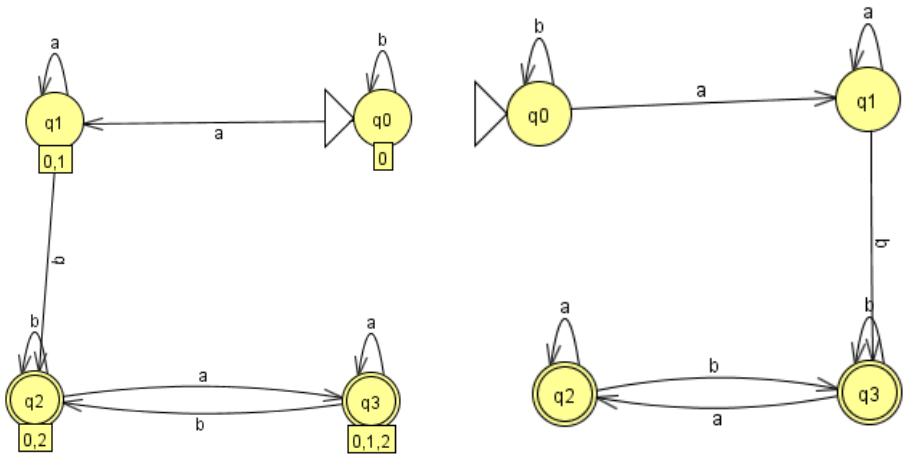
$\delta(\{q_0, q_1\}, a) = \{q_0, q_1\}; \delta(\{q_0, q_1\}, b) = \{q_0, q_2\}$

$\delta(\{q_0, q_2\}, a) = \{q_0, q_1, q_2\}; \delta(\{q_0, q_2\}, b) = \{q_0, q_2\}$

$\delta(\{q_1, q_2\}, a) = \{q_0, q_2\}; \delta(\{q_1, q_2\}, b) = q_2$

$\delta(\{q_0, q_1, q_2\}, a) = \{q_0, q_1, q_2\}; \delta(\{q_0, q_1, q_2\}, b) = \{q_0, q_2\}$

Los estados accesibles desde el estado inicial son $\{q_0, \{q_0, q_1\}, \{q_0, q_2\}, \{q_0, q_1, q_2\}\}$.



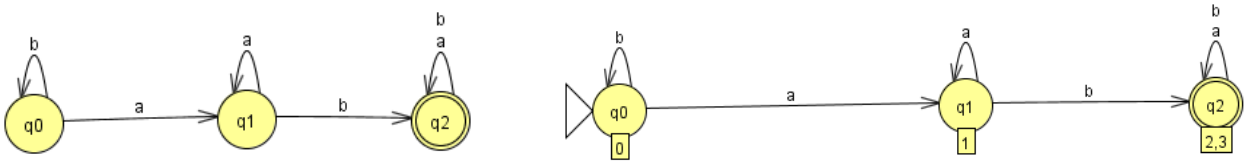
Aplicamos el algoritmo de minimización sobre el DFA anterior:

La primera partición contiene dos conjuntos de estados; el que contiene los estados de aceptación y el que contiene el resto $\rightarrow \Pi = \{\{q_2, q_3\}, \{q_1, q_0\}\}$.

Se recorre en bucle el conjunto de la partición $\{q_2, q_3\}$ donde se consideran cada uno de los símbolos del alfabeto. Para el símbolo a todos los estados del conjunto transitan a un estado del

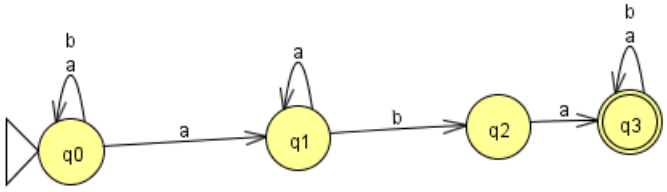
mismo conjunto $\rightarrow \delta(q_2, a) \cup \delta(q_3, a) = \{q_3\} \subseteq \{q_2, q_3\}$. Para el símbolo b sucede lo mismo $\rightarrow \delta(q_2, b) \cup \delta(q_3, b) = \{q_2\} \subseteq \{q_2, q_3\}$. Todos los estados permanecen en el mismo conjunto.

Ahora se recorre el siguiente conjunto de la partición $\{q_1, q_0\}$. Para el símbolo a ambos estados transitan a estados del mismo conjunto $\rightarrow \delta(q_0, a) \cup \delta(q_0, a) = \{q_1\} \subseteq \{q_0, q_1\}$. Para el símbolo b no sucede lo mismo, ya que el estado q_1 transita a un estado de otro conjunto. Se divide el conjunto y actualiza la partición $\Pi = \{\{q_2, q_3\}, q_1, q_0\}$. El DFA mínimo tendrá tres estados.



2. Diseñar un autómata finito no determinista que reconozca cadenas sobre el alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$ que contengan la subcadena “aba”. A partir del NFA diseñado, obtenga un DFA mínimo equivalente.

Este autómata finito no determinista de cuatro estados reconoce cadenas sobre el alfabeto $\{a, b\}$ que contienen la subcadena "aba". El estado inicial q_0 procesa libremente cualquier prefijo de letras a y b mediante un bucle, mientras que al leer una a puede transicionar a q_1 para iniciar la secuencia objetivo. Desde q_1, que retiene letras a adicionales en un bucle, la lectura de una b lleva al estado q_2, y finalmente el salto con una a alcanza el estado de aceptación q_3, el cual cuenta con un bucle universal para consumir cualquier sufijo posterior.



aba
abaaa
bbbaaba
abaaaba
abaaba

Input	Result
a	Reject
bab	Reject
babbb	Reject
bbbbb	Reject
aaaaa	Reject

Aplicamos el algoritmo de construcción de subconjuntos:

El DFA equivalente $M' = (Q', \{a, b\}, \delta', \{q_0\}, F')$ donde $Q' = \{\emptyset, \{q_0\}, \{q_1\}, \{q_2\}, \{q_3\}, \{q_0, q_1\}, \{q_0, q_2\}, \{q_0, q_3\}, \{q_1, q_2\}, \{q_1, q_3\}, \{q_2, q_3\}, \{q_0, q_1, q_2\}, \{q_0, q_1, q_3\}, \{q_0, q_2, q_3\}, \{q_1, q_2, q_3\}, \{q_0, q_1, q_2, q_3\}\}$

$\delta(\emptyset, a) = \delta(\emptyset, b) = \emptyset$

$\delta(\{q_0\}, a) = \{q_0, q_1\}; \delta(\{q_0\}, b) = \{q_0\}$

$\delta(\{q_1\}, a) = \{q_1\}; \delta(\{q_1\}, b) = \{q_2\}$

$\delta(\{q_2\}, a) = \{q_3\}; \delta(\{q_2\}, b) = \emptyset$

$\delta(\{q_3\}, a) = \delta(\{q_3\}, b) = \{q_3\}$

$\delta(\{q_0, q_1\}, a) = \{q_0, q_1\}; \delta(\{q_0, q_1\}, b) = \{q_0, q_2\}$

$\delta(\{q_0, q_2\}, a) = \{q_0, q_1, q_3\}; \delta(\{q_0, q_2\}, b) = \{q_0\}$

$\delta(\{q_0, q_3\}, a) = \{q_0, q_1, q_3\}; \delta(\{q_0, q_3\}, b) = \{q_0, q_3\}$

$\delta(\{q_1, q_2\}, a) = \{q_1, q_3\}; \delta(\{q_1, q_2\}, b) = \{q_2\}$

$\delta(\{q_1, q_3\}, a) = \{q_1, q_3\}; \delta(\{q_1, q_3\}, b) = \{q_2, q_3\}$

$\delta(\{q_2, q_3\}, a) = \{q_3\}; \delta(\{q_2, q_3\}, b) = \{q_3\}$

$\delta(\{q_0, q_1, q_2\}, a) = \{q_0, q_1, q_3\}; \delta(\{q_0, q_1, q_2\}, b) = \{q_0, q_2\}$

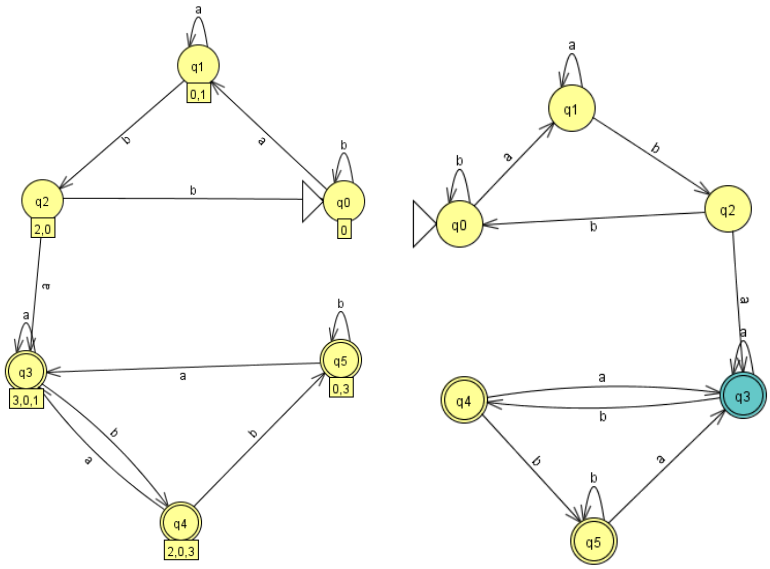
$\delta(\{q_0, q_1, q_3\}, a) = \{q_0, q_1, q_3\}; \delta(\{q_0, q_1, q_3\}, b) = \{q_0, q_2, q_3\}$

$\delta(\{q_0, q_2, q_3\}, a) = \{q_0, q_1, q_3\}; \delta(\{q_0, q_2, q_3\}, b) = \{q_0, q_3\}$

$\delta(\{q_1, q_2, q_3\}, a) = \{q_1, q_3\}; \delta(\{q_1, q_2, q_3\}, b) = \{q_2, q_3\}$

$\delta(\{q_0, q_1, q_2, q_3\}, a) = \{q_0, q_1, q_3\}; \delta(\{q_0, q_1, q_2, q_3\}, b) = \{q_0, q_2, q_3\}$

$Los estados accesibles desde el estado inicial son \{\{q_0\}, \{q_0, q_1\}, \{q_0, q_2\}, \{q_0, q_1, q_3\}, \{q_0, q_2, q_3\}, \{q_0, q_3\}$



Aplicamos el algoritmo de minimización sobre el DFA anterior:

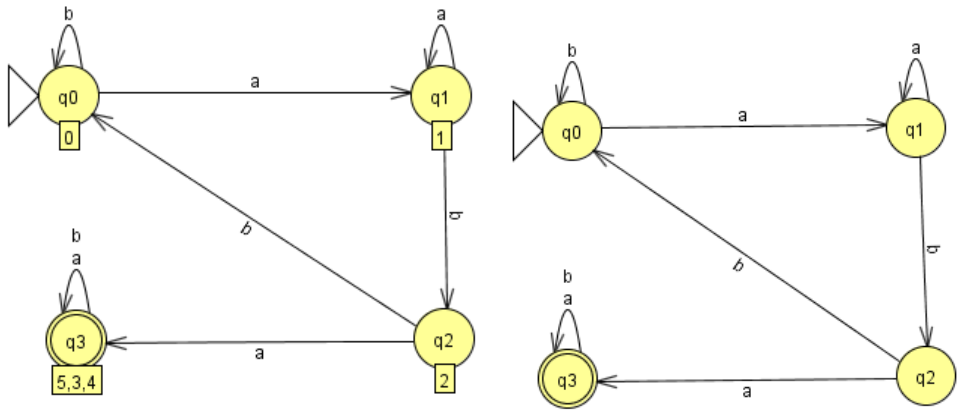
La primera partición contiene dos conjuntos de estados; el que contiene los estados de aceptación y el que contiene el resto → $\Pi = \{\{q_3, q_4, q_5\}, \{q_0, q_1, q_2\}\}$.

Se recorre en bucle el conjunto de la partición $\{q_3, q_4, q_5\}$ donde se consideran cada uno de los símbolos del alfabeto. Para el símbolo a todos los estados del conjunto transitan a un estado del

mismo conjunto → $\delta(q_3, a) \cup \delta(q_4, a) \cup \delta(q_5, a) = \{q_3\} \subseteq \{q_3, q_4, q_5\}$. Para el símbolo b sucede lo mismo → $\delta(q_3, b) \cup \delta(q_4, b) \cup \delta(q_5, b) = \{q_4, q_5\} \subseteq \{q_3, q_4, q_5\}$. Todos los estados permanecen en el mismo conjunto.

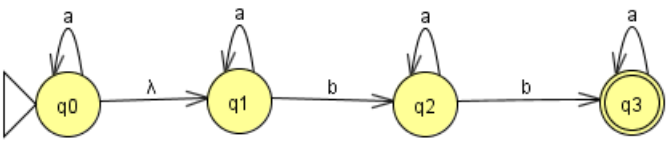
Ahora se recorre el siguiente conjunto de la partición $\{q_0, q_1, q_2\}$. Para el símbolo b todos los estados transitan a estados del mismo conjunto → $\delta(q_0, b) \cup \delta(q_1, b) \cup \delta(q_2, b) = \{q_0, q_2\} \subseteq \{q_0, q_1, q_2\}$. Para el símbolo a no sucede lo mismo, ya que el estado q_2 transita a un estado de otro conjunto (q_3). Se divide el conjunto y actualiza la partición $\Pi = \{\{q_3, q_4, q_5\}, \{q_0, q_1\}, \{q_2\}\}$.

Ahora se recorre el siguiente conjunto de la partición $\{q_0, q_1\}$. Para el símbolo a ambos estados transitan a estados del mismo conjunto → $\delta(q_0, a) \cup \delta(q_1, a) = \{q_1\} \subseteq \{q_0, q_1\}$. Para el símbolo b no sucede lo mismo, ya que el estado q_1 transita a un estado de otro conjunto (q_2). Se divide el conjunto y actualiza la partición $\Pi = \{\{q_3, q_4, q_5\}, \{q_0\}, \{q_1\}, \{q_2\}\}$. El DFA mínimo tendrá cuatro estados.



3. Diseñar un autómata finito no determinista que reconozca cadenas sobre el alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$ que contengan exactamente dos “b’s”. A partir del NFA diseñado, obtenga un DFA mínimo equivalente.

Este autómata finito no determinista de cuatro estados reconoce cadenas sobre el alfabeto que contienen **exactamente dos letras 'b'**. El estado inicial q_0 permite procesar cualquier número de letras 'a' al inicio mediante un bucle y transita mediante una transición vacía (λ) hacia q_1. Desde q_1 (que también cuenta con un bucle para aceptar 'a's previas o intermedias), la lectura de la primera 'b' lleva al autómata a q_2. Posteriormente, la lectura de la segunda 'b' conduce al estado de aceptación q_3, el cual dispone de un bucle para la letra 'a' que permite consumir cualquier sufijo final, bloqueando cualquier intento de introducir una tercera 'b'.



Input	Result
abb	Accept
bab	Accept
bb	Accept
bbaaaaaa	Accept
aaaabb	Accept

Input	Result
abbb	Reject
babb	Reject
bbb	Reject
bbaaaaaab	Reject
aaaabbb	Reject

Aplicamos el algoritmo de construcción de subconjuntos con ε −trancisiones:

$A = \varepsilon - clausura(q_0) = \{q_0, q_1\} = {q_0}'$

$\delta(A, a) = \{q_0, q_1\}$

$\varepsilon - clausura(\{q_0, q_1\}) = \{q_0, q_1\} \rightarrow \delta'(A, a) = A$

$\delta(A, b) = \{q_2\}$

$\varepsilon - clausura(q_2) = q_2 \rightarrow \delta'^{(A,b)} = B = {q_1}'$

$\delta(B, a) = \{q_2\}$

$\varepsilon - clausura(q_2) = q_2 \rightarrow \delta'(B, a) = B$

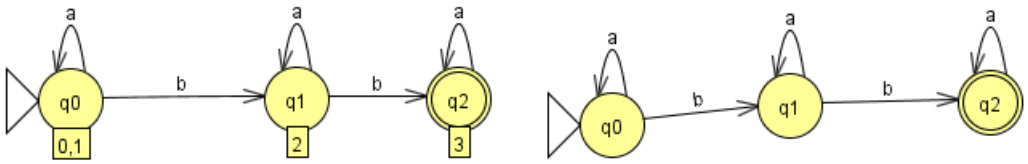
$\delta(B, b) = \{q_3\}$

$\varepsilon - clausura(q_3) = q_3 \rightarrow \delta'^{(B,b)} = C = {q_2}'$

$\delta(C, a) = \{q_3\}$

$\varepsilon - clausura(q_3) = q_3 \rightarrow \delta'(C, a) = C$

El DFA equivalente posee tres estados.

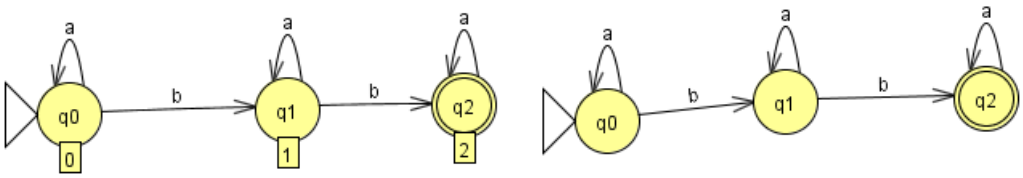


Aplicamos el algoritmo de minimización sobre el DFA anterior:

La primera partición contiene dos conjuntos de estados; el que contiene los estados de aceptación y el que contiene el resto → $\Pi = \{\{q_2\}, \{q_0, q_1\}\}$.

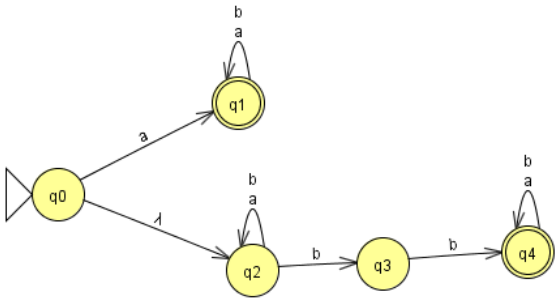
Al estar el conjunto de la partición $\{q_2\}$ formado por un único estado, no es posible dividirlo más, por lo que permanece inalterado en el mismo conjunto.

Ahora se recorre el siguiente conjunto de la partición $\{q_0, q_1\}$. Para el símbolo a ambos estados transitan a estados del mismo conjunto → $\delta(q_0, a) \cup \delta(q_1, a) = \{q_0, q_1\} \subseteq \{q_0, q_1\}$. Para el símbolo b no sucede lo mismo, ya que el estado q_1 transita a un estado de otro conjunto (q_2). Se divide el conjunto y actualiza la partición $\Pi = \{\{q_2\}, \{q_0\}, \{q_1\}\}$. El DFA mínimo tendrá tres estados.



4. Diseñar un autómata finito no determinista que reconozca cadenas sobre el alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$ que empiecen por "a" o contengan la subcadena "bb". A partir del NFA diseñado, obtenga un DFA mínimo equivalente.

Este autómata finito no determinista reconoce cadenas sobre el alfabeto que empiezan por la letra "a" o contienen la subcadena "bb". Desde el estado inicial q_0, la máquina puede transicionar directamente con una "a" hacia el estado de aceptación q_1 para validar las cadenas que comienzan con dicho carácter, o bien avanzar mediante una transición vacía (λ) hacia q_2 para procesar prefijos iniciales arbitrarios. Estando en esta ruta alternativa, la lectura consecutiva de dos letras "b" a través de q_3 alcanza el estado de aceptación final q_4, incorporando bucles en los estados de aceptación para procesar cualquier sufijo restante.



abbb
babb
bbb
bbaaaaaab
aaaabbb

Input	Result
b	Reject
ba	Reject
baa	Reject
baaab	Reject
baaaaaaa	Reject

Aplicamos el algoritmo de construcción de subconjuntos con ε −trancisiones:

$A = \varepsilon - clausura(q_0) = \{q_0, q_2\} = q_0'$

$\delta(A, a) = \{q_1, q_2\}$

$\varepsilon - clausura(\{q_1, q_2\}) = \{q_1, q_2\} \rightarrow \delta'(A, a) = B = q_1'$

$\delta(A, b) = \{q_2, q_3\}$

$\varepsilon - clausura(\{q_2, q_3\}) = \{q_2, q_3\} \rightarrow \delta'(A, b) = C = q_2'$

$\delta(B,a) = \{q_1, q_2\}$

$\varepsilon - clausura(\{q_1, q_2\}) = \{q_1, q_2\} \rightarrow \delta'(B,a) = B$

$\delta(B,b) = \{q_1, q_2, q_3\}$

$\varepsilon - clausura(\{q_1, q_2, q_3\}) = \{q_1, q_2, q_3\} \rightarrow \delta'(B,b) = D = {q_3}'$

$\delta(C,a) = \{q_2\}$

$\varepsilon - clausura(q_2) = q_2 \rightarrow \delta'(C,a) = E = {q_4}'$

$\delta(C,b) = \{q_2, q_3, q_4\}$

$\varepsilon - clausura(\{q_2, q_3, q_4\}) = \{q_2, q_3, q_4\} \rightarrow \delta'(C,b) = F = {q_5}'$

$\delta(D,a) = \{q_1, q_2\}$

$\varepsilon - clausura(\{q_1, q_2\}) = \{q_1, q_2\} \rightarrow \delta'(D,a) = B$

$\delta(D,b) = \{q_1, q_2, q_3, q_4\}$

$\varepsilon - clausura(\{q_1, q_2, q_3, q_4\}) = \{q_1, q_2, q_3, q_4\} \rightarrow \delta'(D,b) = G = {q_6}'$

$\delta(E,a) = \{q_2\}$

$\varepsilon - clausura(q_2) = q_2 \rightarrow \delta'(E,a) = E$

$\delta(E,b) = \{q_2, q_3\}$

$\varepsilon - clausura(\{q_2, q_3\}) = \{q_2, q_3\} \rightarrow \delta'(E,b) = C$

$\delta(F,a) = \{q_2, q_4\}$

$\varepsilon - clausura(\{q_2, q_4\}) = \{q_2, q_4\} \rightarrow \delta'(F,a) = H = {q_7}'$

$\delta(F,b) = \{q_2, q_3, q_4\}$

$\varepsilon - clausura(\{q_2, q_3, q_4\}) = \{q_2, q_3, q_4\} \rightarrow \delta'(F,b) = F$

$\delta(G,a) = \{q_1, q_2, q_4\}$

$\varepsilon - clausura(\{q_1, q_2, q_4\}) = \{q_1, q_2, q_4\} \rightarrow \delta'(G,a) = I = {q_8}'$

$\delta(G,b) = \{q_1, q_2, q_3, q_4\}$

$\varepsilon - clausura(\{q_1, q_2, q_3, q_4\}) = \{q_1, q_2, q_3, q_4\} \rightarrow \delta'(G,b) = G$

$\delta(H,a) = \{q_2, q_4\}$

$\varepsilon - clausura(\{q_2, q_4\}) = \{q_2, q_4\} \rightarrow \delta'(H,a) = H$

$\delta(H,b) = \{q_2, q_3, q_4\}$

$\varepsilon - clausura(\{q_2, q_3, q_4\}) = \{q_2, q_3, q_4\} \rightarrow \delta'(H,b) = F$

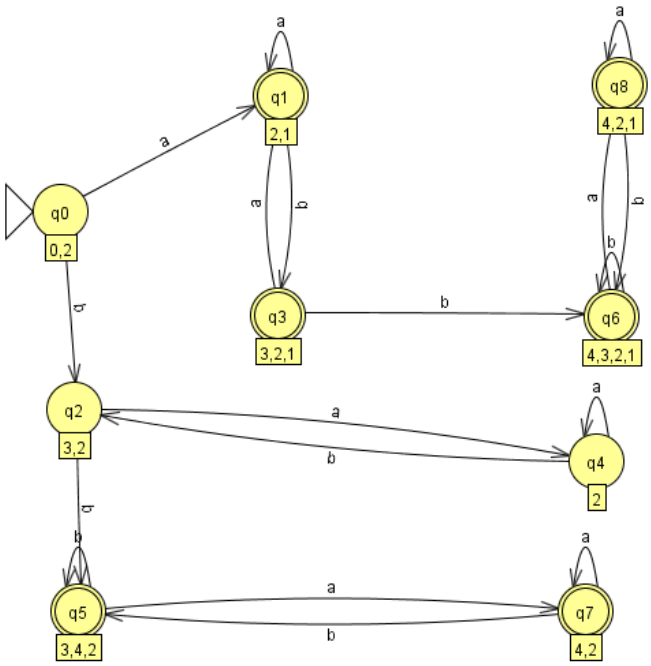
$\delta(I,a) = \{q_1, q_2, q_4\}$

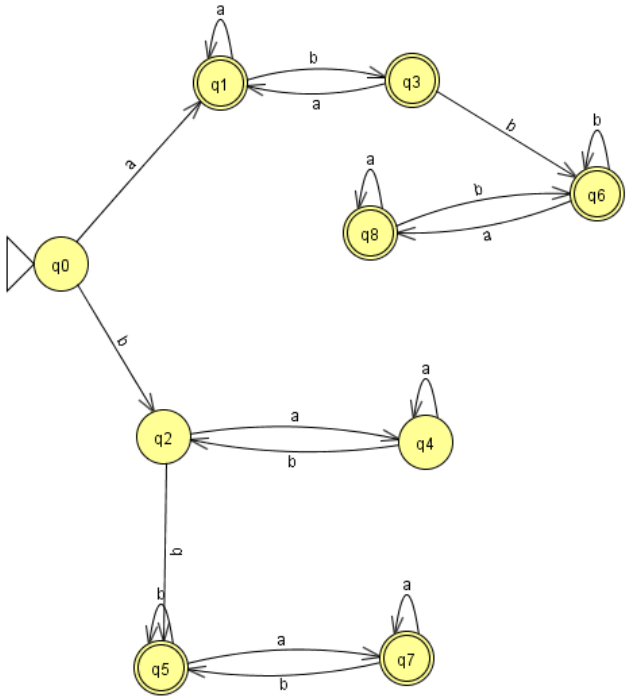
$\varepsilon - clausura(\{q_1, q_2, q_4\}) = \{q_1, q_2, q_4\} \rightarrow \delta'(I, a) = I$

$\delta(I, b) = \{q_1, q_2, q_3, q_4\}$

$\varepsilon - clausura(\{q_1, q_2, q_3, q_4\}) = \{q_1, q_2, q_3, q_4\} \rightarrow \delta'(I, b) = G$

El DFA equivalente posee nueve estados.





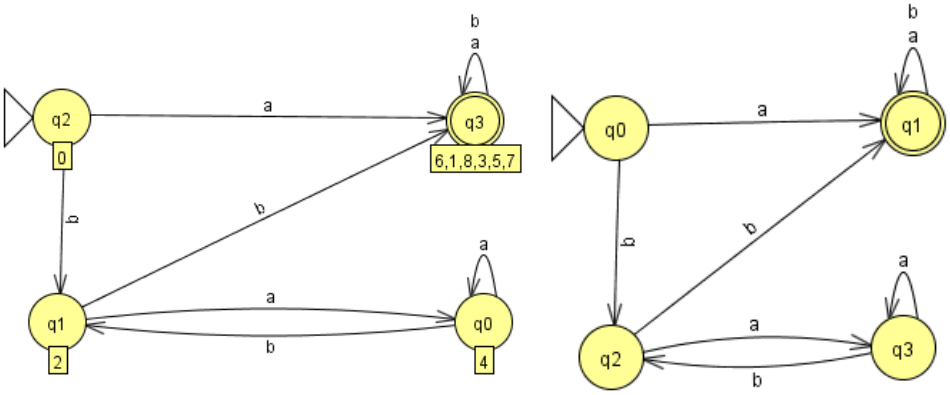
Aplicamos el algoritmo de minimización sobre el DFA anterior:

La primera partición contiene dos conjuntos de estados; el que contiene los estados de aceptación y el que contiene el resto → $\Pi = \{\{q_1, q_3, q_5, q_6, q_7, q_8\}, \{q_0, q_2, q_4\}\}$.

Se recorre en bucle el conjunto de la partición $\{q_1, q_3, q_5, q_6, q_7, q_8\}$ donde se consideran cada uno de los símbolos del alfabeto. Para el símbolo a todos los estados del conjunto transitan a un estado del mismo conjunto → $\delta(q_1, a) \cup \delta(q_3, a) \cup \delta(q_5, a) \cup \delta(q_6, a) \cup \delta(q_7, a) \cup \delta(q_8, a) = \{q_1, q_7, q_8\} \subseteq \{q_1, q_3, q_5, q_6, q_7, q_8\}$. Para el símbolo b sucede lo mismo → $\delta(q_1, b) \cup \delta(q_3, b) \cup \delta(q_5, b) \cup \delta(q_6, b) \cup \delta(q_7, b) \cup \delta(q_8, b) = \{q_3, q_5, q_6\} \subseteq \{q_1, q_3, q_5, q_6, q_7, q_8\}$. Todos los estados permanecen en el mismo conjunto.

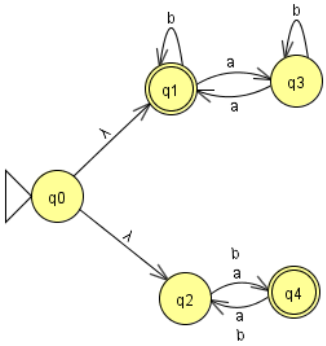
Ahora se recorre el siguiente conjunto de la partición $\{q_0, q_2, q_4\}$. Para el símbolo a no sucede lo mismo, ya que el estado q_0 transita a un estado de otro conjunto (q_1). Se divide el conjunto y actualiza la partición $\Pi = \{\{q_1, q_3, q_5, q_6, q_7, q_8\}, \{q_0\}, \{q_2, q_4\}\}$.

Ahora se recorre el siguiente conjunto de la partición $\{q_2, q_4\}$. Para el símbolo a ambos estados transitan a estados del mismo conjunto → $\delta(q_2, a) \cup \delta(q_4, a) = \{q_4\} \subseteq \{q_2, q_4\}$. Para el símbolo b no sucede lo mismo, ya que el estado q_2 transita a un estado de otro conjunto (q_5). Se divide el conjunto y actualiza la partición $\Pi = \{\{q_1, q_3, q_5, q_6, q_7, q_8\}, \{q_0\}, \{q_2\}, \{q_4\}\}$. El DFA mínimo tendrá cuatro estados.



5. Diseñar un autómata finito no determinista que reconozca cadenas sobre el alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$ que tengan un número par de “a’s” o una longitud impar. A partir del NFA diseñado, obtenga un DFA mínimo equivalente.

Este autómata finito no determinista reconoce cadenas sobre el alfabeto que tienen un número par de "a"s o una longitud impar. Desde el estado inicial q_0, el autómata se bifurca mediante transiciones vacías (λ) hacia dos ramas paralelas. La rama superior, compuesta por los estados q_1 y q_3, se encarga de validar aquellas cadenas que contienen un número par de letras "a", donde q_1 actúa como estado de aceptación y permite bucles de la letra "b". En paralelo, la rama inferior formada por q_2 y q_4 alterna sus estados con cada símbolo procesado para reconocer las cadenas con una longitud total impar, siendo q_4 el estado de aceptación de esta sección.



Input	Result
	Accept
abb	Accept
aa	Accept
aaaa	Accept
abab	Accept

Input	Result
bbbbab	Reject
bbab	Reject
abbb	Reject
babb	Reject
babaab	Reject

Aplicamos el algoritmo de construcción de subconjuntos con ε-transiciones:

$$A = \varepsilon - clausura(q_0) = \{q_0, q_1, q_2\} = q_0'$$

$$\delta(A, a) = \{q_3, q_4\}$$

$\varepsilon - clausura(\{q_3, q_4\}) = \{q_3, q_4\} \rightarrow \delta'(A, a) = B = {q_1}'$

$\delta(A, b) = \{q_1, q_4\}$

$\varepsilon - clausura(\{q_1, q_4\}) = \{q_1, q_4\} \rightarrow \delta'(A, b) = C = {q_2}'$

$\delta(B, a) = \{q_1, q_2\}$

$\varepsilon - clausura(\{q_1, q_2\}) = \{q_1, q_2\} \rightarrow \delta'(B, a) = D = {q_3}'$

$\delta(B, b) = \{q_2, q_3\}$

$\varepsilon - clausura(\{q_2, q_3\}) = \{q_2, q_3\} \rightarrow \delta'(B, b) = E = {q_4}'$

$\delta(C, a) = \{q_2, q_3\}$

$\varepsilon - clausura(\{q_2, q_3\}) = \{q_2, q_3\} \rightarrow \delta'(C, a) = E$

$\delta(C, b) = \{q_1, q_2\}$

$\varepsilon - clausura(\{q_1, q_2\}) = \{q_1, q_2\} \rightarrow \delta'(C, b) = D$

$\delta(D, a) = \{q_3, q_4\}$

$\varepsilon - clausura(\{q_3, q_4\}) = \{q_3, q_4\} \rightarrow \delta'(D, a) = B$

$\delta(D, b) = \{q_1, q_4\}$

$\varepsilon - clausura(\{q_1, q_4\}) = \{q_1, q_4\} \rightarrow \delta'(D, b) = C$

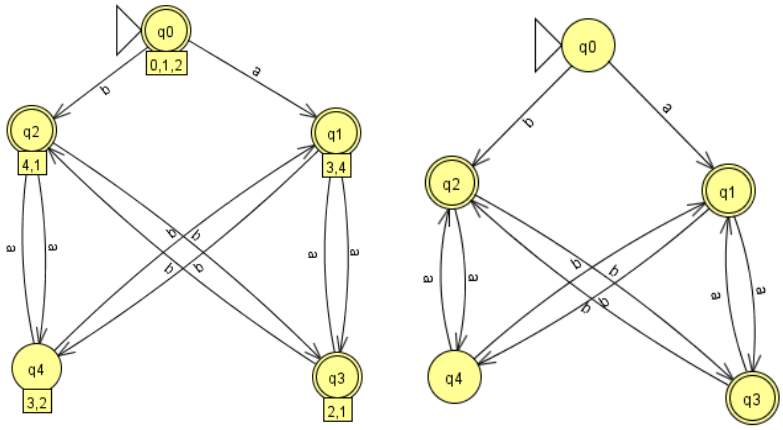
$\delta(E, a) = \{q_1, q_4\}$

$\varepsilon - clausura(\{q_1, q_4\}) = \{q_1, q_4\} \rightarrow \delta'(E, a) = C$

$\delta(E, b) = \{q_3, q_4\}$

$\varepsilon - clausura(\{q_3, q_4\}) = \{q_3, q_4\} \rightarrow \delta'(E, b) = B$

El DFA equivalente posee cinco estados.



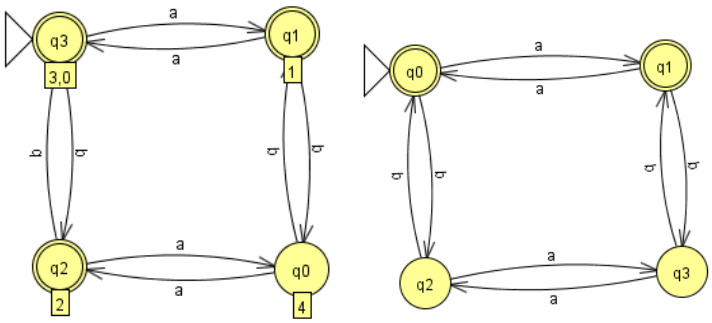
Aplicamos el algoritmo de minimización sobre el DFA anterior:

La primera partición contiene dos conjuntos de estados; el que contiene los estados de aceptación y el que contiene el resto → $\Pi = \{\{q_0, q_1, q_2, q_3\}, \{q_4\}\}$.

Al estar el conjunto de la partición $\{q_4\}$ formado por un único estado, no es posible dividirlo más, por lo que permanece inalterado en el mismo conjunto.

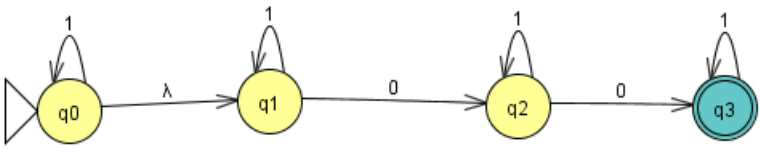
Ahora se recorre el siguiente conjunto de la partición $\{q_0, q_1, q_2, q_3\}$. Para el símbolo a no todos los estados transitan a estados del mismo conjunto, ya que el estado q_2 transita a un estado de otro conjunto (q_4). Para el símbolo b no sucede lo mismo tampoco, ya que el estado q_1 transita a un estado de otro conjunto (q_4). Los estados q_0 y q_3 sí transitan a estados del mismo conjunto en ambos casos → $\delta(q_0, a) \cup \delta(q_3, a) = \{q_1\} \subseteq \{q_0, q_1, q_2, q_3\}$ y $\delta(q_0, b) \cup \delta(q_3, b) = \{q_2\} \subseteq \{q_0, q_1, q_2, q_3\}$. Se divide el conjunto y actualiza la partición $\Pi = \{\{q_0, q_3\}, \{q_1\}, \{q_2\}, \{q_4\}\}$.

Ahora se recorre el siguiente conjunto de la partición $\{q_0, q_3\}$. Para el símbolo a ambos estados transitan a estados del mismo conjunto → $\delta(q_0, a) \cup \delta(q_3, a) = \{q_1\} \subseteq \{q_1\}$. Para el símbolo b sucede lo mismo → $\delta(q_0, b) \cup \delta(q_3, b) = \{q_2\} \subseteq \{q_2\}$. Todos los estados permanecen en el mismo conjunto. El DFA mínimo tendrá cuatro estados.



6. Diseñar un autómata finito no determinista que reconozca cadenas sobre el alfabeto $\{0,1\}$ que tengan exactamente dos ceros. A partir del NFA diseñado, obtenga un DFA mínimo equivalente.

Este autómata finito no determinista reconoce cadenas sobre el alfabeto $\{0,1\}$ que contienen **exactamente dos ceros**. Desde el estado inicial q_0, una transición vacía (λ) conduce a q_1, el cual procesa cualquier cantidad de unos previos mediante un bucle. La lectura del primer cero transiciona al estado q_2, que permite aceptar unos intermedios, y posteriormente la lectura del segundo cero alcanza el estado de aceptación q_3. Finalmente, q_3 cuenta con un bucle para el símbolo 1 que procesa cualquier sufijo posterior, garantizando que solo se acepten aquellas cadenas con exactamente dos ceros.



Input	Result
00	Accept
001111	Accept
11100	Accept
1100	Accept
111100	Accept

Input	Result
000	Reject
0	Reject
111000	Reject
11000	Reject
1111000	Reject

Aplicamos el algoritmo de construcción de subconjuntos con ε-transiciones:

$A = \varepsilon - clausura(q_0) = \{q_0, q_1\} = {q_0}'$

$\delta(A, 1) = \{q_0, q_1\}$

$\varepsilon - clausura(\{q_0, q_1\}) = \{q_0, q_1\} \rightarrow \delta'(A, 1) = A$

$\delta(A, 0) = \{q_2\}$

$\varepsilon - clausura(q_2) = q_2 \rightarrow \delta'(A, 0) = B = {q_1}'$

$\delta(B, 1) = \{q_2\}$

$\varepsilon - clausura(q_2) = q_2 \rightarrow \delta'(B, 1) = B$

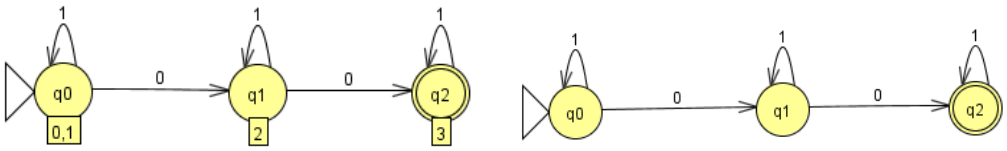
$\delta(B, 0) = \{q_3\}$

$\varepsilon - clausura(q_3) = q_3 \rightarrow \delta'(B, 0) = C = {q_2}'$

$\delta(C, 1) = \{q_3\}$

$\varepsilon - clausura(q_3) = q_3 \rightarrow \delta'(C, 1) = C$

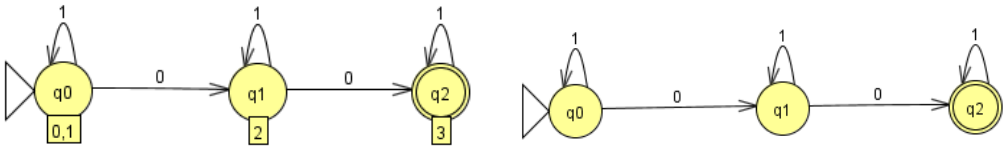
El DFA equivalente posee tres estados.



La primera partición contiene dos conjuntos de estados; el que contiene los estados de aceptación y el que contiene el resto → $\Pi = \{\{q_2\}, \{q_0, q_1\}\}$.

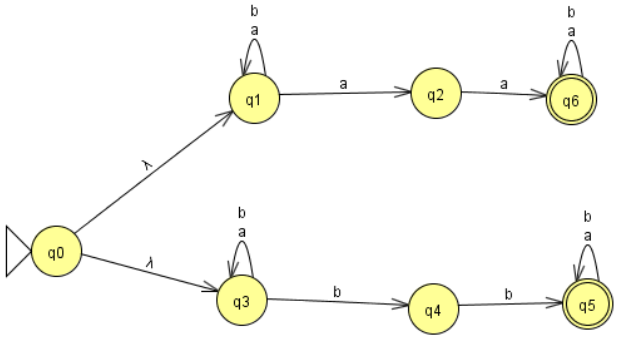
Al estar el conjunto de la partición $\{q_2\}$ formado por un único estado, no es posible dividirlo más, por lo que permanece inalterado en el mismo conjunto.

Ahora se recorre el siguiente conjunto de la partición $\{q_0, q_1\}$. Para el símbolo 1 ambos estados transitan a estados del mismo conjunto → $\delta(q_0, 1) \cup \delta(q_1, 1) = \{q_0, q_1\} \subseteq \{q_0, q_1\}$. Para el símbolo 0 no sucede lo mismo, ya que el estado q_1 transita a un estado de otro conjunto (q_2). Se divide el conjunto y actualiza la partición $\Pi = \{\{q_2\}, \{q_0\}, \{q_1\}\}$. El DFA mínimo tendrá tres estados.



7. Diseñar un autómata finito no determinista que reconozca cadenas sobre el alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$ que contengan la subcadena “aa” o la subcadena “bb”. A partir del NFA diseñado, obtenga un DFA mínimo equivalente.

Este autómata finito no determinista reconoce cadenas sobre el alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$ que contienen la subcadena "aa" o la subcadena "bb". Desde el estado inicial q_0, la máquina se bifurca mediante transiciones vacías (λ) hacia dos ramas paralelas. La rama superior (q_1, q_2, q_6) se encarga de detectar la presencia de la subcadena "aa", mientras que la rama inferior (q_3, q_4, q_5) valida la presencia de la subcadena "bb". Ambas rutas incorporan bucles para procesar cualquier combinación previa o posterior de símbolos en el alfabeto.



Input	Result
aa	Accept
bb	Accept
bbaa	Accept
aabbaa	Accept
bbaabba	Accept

Input	Result
ab	Reject
b	Reject
a	Reject
ba	Reject
aba	Reject

Aplicamos el algoritmo de construcción de subconjuntos con ε-transiciones:

$$A = \varepsilon - clausura(q_0) = \{q_0, q_1, q_3\} = q_0'$$

$$\delta(A, a) = \{q_1, q_2, q_3\}$$

$$\varepsilon - clausura(\{q_1, q_2, q_3\}) = \{q_1, q_2, q_3\} \rightarrow \delta'(A, a) = B = q_1'$$

$$\delta(A, b) = \{q_1, q_3, q_4\}$$

$$\varepsilon - clausura(\{q_1, q_3, q_4\}) = \{q_1, q_3, q_4\} \rightarrow \delta'(A, b) = C = q_2'$$

$$\delta(B, a) = \{q_1, q_2, q_3, q_6\}$$

$\varepsilon - clausura(\{q_1, q_2, q_3, q_6\}) = \{q_1, q_2, q_3, q_6\} \rightarrow \delta'(B, a) = D = q_3{}'$

$\delta(B, b) = \{q_1, q_3, q_4\}$

$\varepsilon - clausura(\{q_1, q_3, q_4\}) = \{q_1, q_3, q_4\} \rightarrow \delta'(B, b) = C$

$\delta(C, a) = \{q_1, q_2, q_3\}$

$\varepsilon - clausura(\{q_1, q_2, q_3\}) = \{q_1, q_2, q_3\} \rightarrow \delta'(C, a) = B$

$\delta(C, b) = \{q_1, q_3, q_4, q_5\}$

$\varepsilon - clausura(\{q_1, q_3, q_4, q_5\}) = \{q_1, q_3, q_4, q_5\} \rightarrow \delta'(C, b) = E = q_4{}'$

$\delta(D, a) = \{q_1, q_2, q_3, q_6\}$

$\varepsilon - clausura(\{q_1, q_2, q_3, q_6\}) = \{q_1, q_2, q_3, q_6\} \rightarrow \delta'(D, a) = D$

$\delta(D, b) = \{q_1, q_3, q_4, q_6\}$

$\varepsilon - clausura(\{q_1, q_3, q_4, q_6\}) = \{q_1, q_3, q_4, q_6\} \rightarrow \delta'(D, b) = F = q_5{}'$

$\delta(E, a) = \{q_1, q_2, q_3, q_5\}$

$\varepsilon - clausura(\{q_1, q_2, q_3, q_5\}) = \{q_1, q_2, q_3, q_5\} \rightarrow \delta'(E, a) = G = q_6{}'$

$\delta(E, b) = \{q_1, q_3, q_4, q_5\}$

$\varepsilon - clausura(\{q_1, q_3, q_4, q_5\}) = \{q_1, q_3, q_4, q_5\} \rightarrow \delta'(E, b) = E$

$\delta(F, a) = \{q_1, q_2, q_3, q_6\}$

$\varepsilon - clausura(\{q_1, q_2, q_3, q_6\}) = \{q_1, q_2, q_3, q_6\} \rightarrow \delta'(F, a) = D$

$\delta(F, b) = \{q_1, q_3, q_4, q_5, q_6\}$

$\varepsilon - clausura(\{q_1, q_3, q_4, q_5, q_6\}) = \{q_1, q_3, q_4, q_5, q_6\} \rightarrow \delta'(F, b) = H = q_7{}'$

$\delta(G, a) = \{q_1, q_2, q_3, q_5, q_6\}$

$\varepsilon - clausura(\{q_1, q_2, q_3, q_5, q_6\}) = \{q_1, q_2, q_3, q_5, q_6\} \rightarrow \delta'(G, a) = I = q_8{}'$

$\delta(G, b) = \{q_1, q_3, q_4, q_5\}$

$\varepsilon - clausura(\{q_1, q_3, q_4, q_5\}) = \{q_1, q_3, q_4, q_5\} \rightarrow \delta'(G, b) = E$

$\delta(H, a) = \{q_1, q_2, q_3, q_5, q_6\}$

$\varepsilon - clausura(\{q_1, q_2, q_3, q_5, q_6\}) = \{q_1, q_2, q_3, q_5, q_6\} \rightarrow \delta'(H, a) = I$

$\delta(H, b) = \{q_1, q_3, q_4, q_5, q_6\}$

$\varepsilon - clausura(\{q_1, q_3, q_4, q_5, q_6\}) = \{q_1, q_3, q_4, q_5, q_6\} \rightarrow \delta'(H, b) = H$

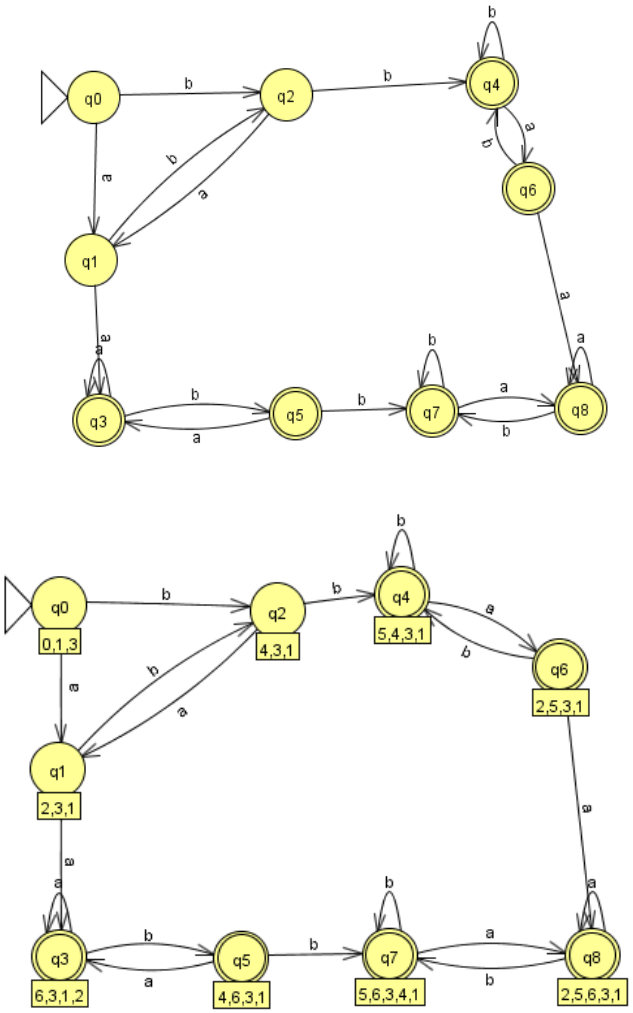
$\delta(I, a) = \{q_1, q_2, q_3, q_5, q_6\}$

$\varepsilon - clausura(\{q_1, q_2, q_3, q_5, q_6\}) = \{q_1, q_2, q_3, q_5, q_6\} \rightarrow \delta'(I, a) = I$

$\delta(I, b) = \{q_1, q_3, q_4, q_5, q_6\}$

$\varepsilon - clausura(\{q_1, q_3, q_4, q_5, q_6\}) = \{q_1, q_3, q_4, q_5, q_6\} \rightarrow \delta'(I, b) = H$

El DFA equivalente posee nueve estados.



Aplicamos el algoritmo de minimización sobre el DFA anterior:

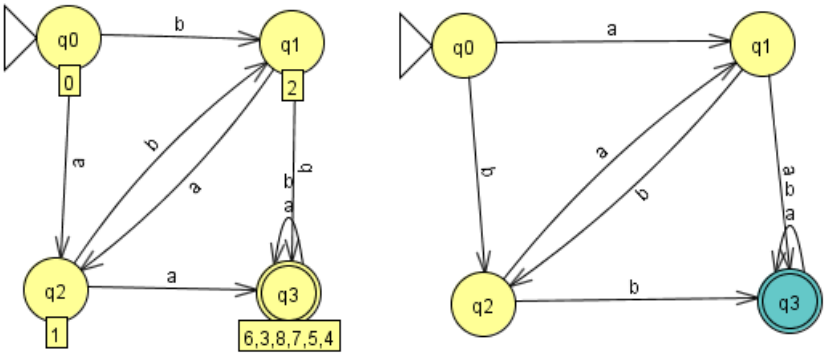
La primera partición contiene dos conjuntos de estados; el que contiene los estados de aceptación y el que contiene el resto $\rightarrow \Pi = \{\{q_3, q_4, q_5, q_6, q_7, q_8\}, \{q_0, q_1, q_2\}\}$.

Se recorre en bucle el conjunto de la partición $\{q_3, q_4, q_5, q_6, q_7, q_8\}$ donde se consideran cada uno de los símbolos del alfabeto. Para el símbolo a todos los estados del conjunto transitan a un estado del mismo conjunto $\rightarrow \delta(q_3, a) \cup \delta(q_4, a) \cup \delta(q_5, a) \cup \delta(q_6, a) \cup \delta(q_7, a) \cup \delta(q_8, a) = \{q_3, q_6, q_8\} \subseteq \{q_3, q_4, q_5, q_6, q_7, q_8\}$. Para el símbolo b sucede lo mismo $\rightarrow \delta(q_3, b) \cup \delta(q_4, b) \cup \delta(q_5, b) \cup \delta(q_6, b) \cup \delta(q_7, b) \cup \delta(q_8, b) = \{q_4, q_5, q_7\} \subseteq \{q_3, q_4, q_5, q_6, q_7, q_8\}$. Todos los estados permanecen en el mismo conjunto.

Ahora se recorre el siguiente conjunto de la partición $\{q_0, q_1, q_2\}$. Para el símbolo a no todos los estados transitan a estados del mismo conjunto, ya que el estado q_1 transita a un estado de

otro conjunto (q_3). Se divide el conjunto y actualiza la partición $\Pi = \{\{q_3, q_4, q_5, q_6, q_7, q_8\}, \{q_0, q_2\}, \{q_1\}\}$.

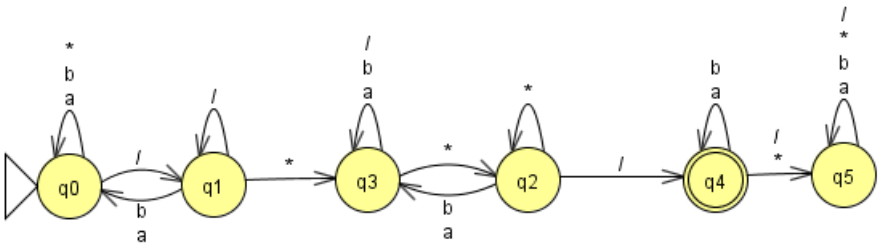
Ahora se recorre el siguiente conjunto de la partición $\{q_0, q_2\}$. Para el símbolo b no todos los estados transitan a estados del mismo conjunto, ya que el estado q_2 transita a un estado de otro conjunto (q_4). Se divide el conjunto y actualiza la partición $\Pi = \{\{q_3, q_4, q_5, q_6, q_7, q_8\}, \{q_0\}, \{q_1\}, \{q_2\}\}$. El DFA mínimo tendrá cuatro estados.



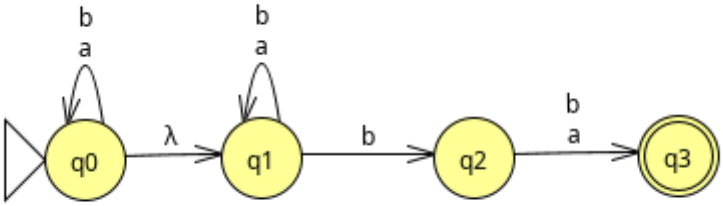
3. Ejercicios de evaluación.

1. En varios lenguajes de programación, los comentarios se delimitan mediante las marcas /* y */. Diseña un autómata finito determinista (DFA) que reconozca el lenguaje L formado por todas las cadenas que contengan al menos un comentario correctamente delimitado por estas marcas. El comentario puede aparecer en cualquier posición de la cadena, por lo que puede haber letras antes y después de él. Un comentario comienza con /* y termina en la primera aparición posterior de */. Su contenido puede estar vacío, pero no puede contener la secuencia */ antes de su cierre.

Para simplificar el problema, considera que el alfabeto de entrada es Σ = {a, b, /, ∗}.



2. Cadenas sobre el alfabeto Σ = {a, b} que contengan una b en la penúltima posición.


b
a
b
a
λ
b
b
a
q0
q1
q2
q3